

TB Limiter

バージョン: 1.2.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

信号全体をより大きく、よりしっかりと、よりコントロールしながら、鋭いピークを停止します。

このプラグインが解決するもの

最終的なリミッティングでは、音楽の回復を平坦にしたりステレオイメージをシフトしたりすることなく、サンプル間のピークを制御する必要があります。TB Limiter は、ドライブ、天井、アタック/リリース動作、RMS に基づく支援、およびオプションのバランス補正を分離するため、ラウドネスと安全性の決定は明確なままになります。

期待できること

- 予測可能なトゥルーピーク天井制御
- Stereo 画像の安定性
- Program を意識した回復と密度
- オプションの最終 16 または 24-bit デイザ

仕組み

TB Limiter は、入ってくるピークを監視し、選択した上限を超える前にピークを減らします。これにより、鋭いトランジェントが次のステージでクリッピングするのを防ぎながら、平均レベルを上げたり、バスを保護したりすることが可能になります。

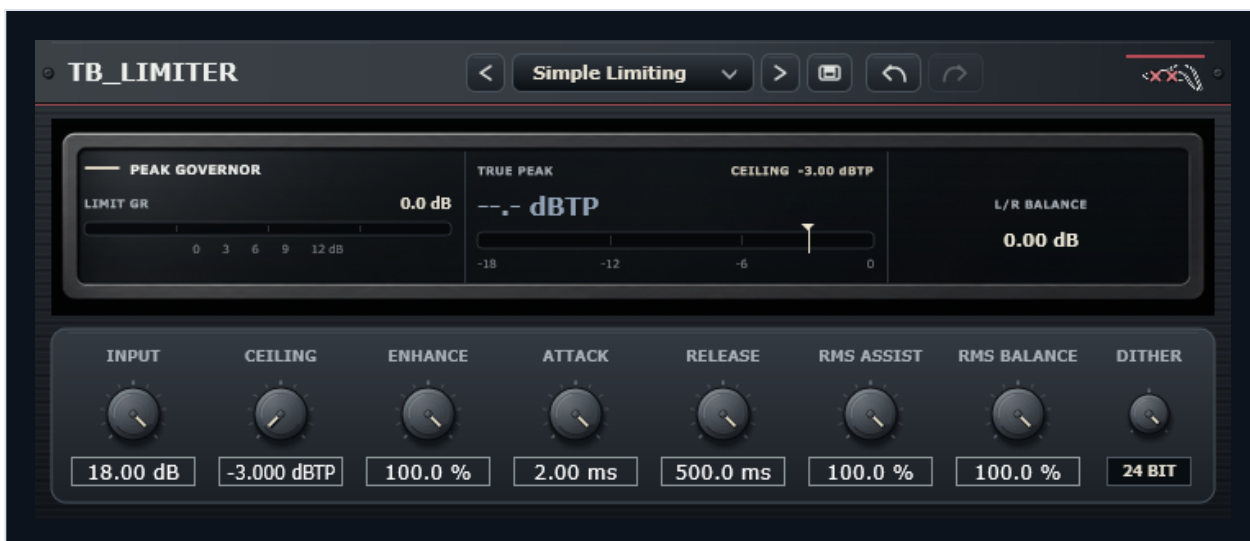
Input はリミッターの働きの強さを決定し、Attack と Release は各ピークを囲むリダクションの方法を決定し、ステレオ リンクは画像を保護します。Enhance および RMS の支援により、単純なピークの捕捉を超えて密度と知覚される音量が変化する可能性があります。レベルを徐々に追加し、一致するラウドネスで比較し、配信フォーマットに対して十分な出力マージンを残します。

クイックスタート

- 1 配信対象にはCeilingを設定します。
- 2 必要なラウドネスまたはゲインリダクションに達するまで、Input Gain を上げます。
- 3 Tune Release はリカバリの場合、Attack は一時的な形状の場合です。

- 4 継続的な物質ポンプまたはピークのための動作が緊張しすぎると感じる場合は、RMS Assistを追加します。
- 5 Enhance および RMS Balance は、特定の必要がある場合にのみ使用してください。
- 6 Dither は、エクスポートの最終段階でのみ選択してください。
- 7 一致したラウドネスを比較し、必要に応じてエンコード後にトゥルーピークを確認します。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

Input Gain および Ceiling

Input Gain は素材を限界まで追い込みます。Ceiling は、独立した最終最大値を定義します。Input を上げると、音量とリダクションが変化します。Ceiling を変更すると、配信ヘッドルームが変更されます。

Attack および Release

Attack は、先読みが入ってくるピークをどのように形成するかを決定します。Release は回復速度を設定します。短い設定では密度が高く感じられ、長い設定ではスムーズになりますが、動きが減少する可能性があります。

Enhance

制御されたマイクロピークの整形/密度を追加します。過渡的な特性が変化するため、基本的な制限を加えてから使用すると安定します。

RMS Assist

プログラム対応の RMS コンテキストをリカバリーに追加するため、持続的なエネルギーと短いピークは同じように扱われません。

RMS Balance

ステレオリンクされたピーク制限を維持しながら、持続的な左右のエネルギードリフトを優しく修正します。実際に長期的な不均衡が存在する場合にのみ使用してください。

Dither

Off、16-bit、または 24-bit TPDF ディザは、最終的なワード長の削減を目的としています。中間段階で繰り返しディザを追加しないでください。

プログラム

プログラムには、Transparent、Punch、Dense Control、Balance Guard、Maximize、Mastering、および RMS Smooth の開始点が含まれます。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Attack	音が鳴り始めたときのエフェクトの反応速度を設定します。より速い値はフロントを制御します。値を遅くするとパンチが強くなります。ソースがフルアレンジメントで繰り返されている間にこのコントロールを判定します。適切なタイミングでサウンドを孤立させずにグルーブをサポートする必要があります。
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Ceiling	リミッターが到達できる最高の出力ピークを設定します。処理がより良く聞こえるかどうかを決定する前に、最終的なラウドネスを合わせてください。追加レベルでは、ほぼすべての設定をより印象的に見せることができます。
Dither	16-bit または 24-bit 最終ファイルを作成するときに、適切な非常に低レベルのノイズを追加します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Enhance	制御されたピークのディテールを追加することで、限られた結果がより存在感があり、エネルギッシュに感じられるようにします。Level - 結果を照合し、失われた過渡現象や過酷な蓄積をリッスンします。より多くの色が役立つのは、ソースがミックス内でその役割を維持している場合に限られます。
Input Gain	プラグインに入力されるサウンドの大きさを設定します。上げるとレスポンスが強くなり、下げるとヘッドルームが広がります。処理がより良く聞こえるかどうかを決定する前に、最終的なラウドネスを合わせてください。追加レベルでは、ほぼすべての設定をより印象的に見せることができます。
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Release	音が小さくなってからエフェクトが緩むまでの速さを設定します。リズムとイベント間のスペースに関連して設定します。ポンピング、ギャップ、または次の音を覆うテールに耳を傾けてください。
RMS Assist	高速なピーク制限に加えて、よりスムーズな平均レベル制御を追加します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
RMS Balance	すべてのピークを追うことなく、左右のチャンネル間の長いレベル差を補正します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。

実用的な用途

Transparent マスター

- Ceiling にコーデックのヘッドルームを設定します。
- 適度な Input Gain を使用してください。
- Enhance と RMS Balance をローまたはオフに保ちます。
- 中程度の Release と中程度の RMS Assist を使用します。

期待される結果: ピークは最小限の可聴特性で制御されます。

濃密なラウドマスター

- Input Gain を徐々に増やします。
- 明らかなチャタリングがなくなるまで密度が上昇するまで、Release を短くします。
- Enhance を慎重に追加してください。
- 低周波の歪みとステレオの安定性を再確認します。

期待される結果:

選択した天井の下に留まりながら、マスターの音量はさらに大きくなり、密度が高くなります。

よくある落とし穴

リミッターは、ソースにすでに出力されているクリッピングを修復できません。問題に一致する修復セクションのみを有効にし、有用な詳細を削除せずにノイズが気にならなくなる最小限の量を使用します。

トゥルーピーク コンプライアンスは、非可逆エンコード後に再チェックする必要があります。まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。

Dither は、最後のビット深度削減にのみ属します。

最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。